



厦门大学《微积分 III-2》课程期末试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

试卷类型:(经济类 A 卷)

考试时间:2021. 06. 18

一、判别下列级数的敛散性:(第一、二小题 5 分, 第二小题 8 分, 共 14 分)

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{3^n (n!)^2};$

解: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(2n+2)!}{3^{n+1} ((n+1)!)^2}}{\frac{(2n)!}{3^n (n!)^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(2n+1)}{3(n+1)} = \frac{4}{3} > 1$$

, (4 分) 由比值审敛法, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{3^n (n!)^2}$ 发散。(2 分)

2. $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^2}$

解: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right]^{-1} = \frac{2}{e} < 1, (4 \text{ 分})$$

由根值审敛法, $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^2}$ 收敛。(2 分)

3. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\ln \frac{n+1}{n} + \frac{\sin n}{n^2} \right).$

解: 先考察级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n}$, 用 Leibniz 判别法。因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{n+1}{n} = 0$, (1 分)

又 $\ln \frac{n+2}{n+1} = \ln \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln \frac{n+1}{n}$, (1 分) 由 Leibniz 判别法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n}$ 收敛。(2 分)

再考察级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n}{n^2}$, 因为 $\left| (-1)^n \frac{\sin n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, (2 分) 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n}{n^2}$ 为绝对收敛。(1 分) 最后, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n}{n^2}$ 都收敛, 所

以 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\ln \frac{n+1}{n} + \frac{\sin n}{n^2} \right)$ 也收敛。(1 分)

二、(第一小题 8 分, 第二小题 10 分,) 求下列微分方程满足所给初值条件的特解:

1. $y'' + y = 2\sin x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ 。

解: 这是二阶非齐次常系数线性微分方程。其特征方程为 $r^2 + 1 = 0$, 解得特征根为 $r_{1,2} = \pm i$ 。

(2 分) 又因为 $\lambda + i\omega = i$ 是一重特征根, 因此可设特解为 $y^* = x(a\cos x + b\sin x)$, 代入微分方程求得 $a = -1$, $b = 0$, (2 分) 从而微分方程的通解为 $y = -x\cos x + C_1\cos x + C_2\sin x$ 。(1 分)

又由初始条件 $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, 解得 $C_1 = 0$, $C_2 = 2$ 。(2 分) 因此满足初始条件的特解为 $y = -x\cos x + 2\sin x$ 。(1 分)

2. $y^2 y'' + (y')^3 = y(y')^2$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$;

解: 这是二阶可降阶微分方程。令 $P(y) = y'(x)$, 则原微分方程转化为 $y^2 P \frac{dP}{dy} + P^3 = yP^2$,

整理得 $\frac{dP}{dy} = \frac{P}{y} - \frac{P^2}{y^2}$, (2 分) 这是一阶齐次方程。再令 $u(y) = \frac{P}{y}$, 从而 $u + y \frac{du}{dy} = u - u^2$, 进

而有 $-\frac{du}{u^2} = \frac{dy}{y}$, 解得 $\frac{1}{u} = \ln|y| + C_1$, (2 分) 即有 $\frac{y}{P} = \ln|y| + C_1$ 。

因为 $P(1) = P(y(0)) = y'(0) = 1$, 得 $C_1 = 1$ 且 $\frac{dy}{dx} = P = \frac{y}{\ln|y| + 1}$, (2 分) 整理得

$\frac{(\ln|y| + 1)dy}{y} = dx$, 解得 $\frac{1}{2}(\ln|y|)^2 + \ln|y| = x + C_2$, (2 分) 又 $y(0) = 1$, 得 $C_2 = 0$, (1 分)

因此满足初始条件的特解为 $\frac{1}{2}(\ln|y|)^2 + \ln|y| = x$ 。(1 分)

三、(本题 8 分) 设函数 $F(x) = f(x) \cdot g(x)$, 其中 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 R 上可导且满足: $f'(x) = g(x)$, $g'(x) = f(x)$, $f(0) = 0$, $f(x) + g(x) = 2e^x$, 试求函数 $F(x)$ 。

解: 根据题意, 注意到 $F'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) = f^2(x) + g^2(x)$ (2 分)

$= [f(x) + g(x)]^2 - 2f(x)g(x) = 4e^{2x} - 2F(x)$, (1 分) 从而所求的函数 $F(x)$ 满足微分方程

$F'(x) + 2F(x) = 4e^{2x}$, (1 分) 又 $f(0) = 0$, 知 $F(0) = 0$ 。(1 分) 这是一阶线性微分方程, 可

得通解为 $F(x) = e^{\int -2dx} (C + \int 4e^{2x} e^{\int 2dx} dx) = Ce^{-2x} + e^{2x}$ 。(2 分) 又 $F(0) = 0$, 解得 $C = -1$ 。从而

所求函数 $F(x) = e^{2x} - e^{-2x}$ 。(1 分)

四、(本题 10 分) 计算第一类曲线积分 $I = \oint_L (y^2 + xy^2) ds$, 其中 L 为星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$ 。

解: 设 L_1 星形线在第一卦限的部分, 其参数化方程为 $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ 。由奇偶

对称性, 有 $\oint_L xy^2 ds = 0$, (2 分) $\oint_L y^2 ds = 4 \int_{L_1} y^2 ds$ 。(2 分) 从而

$$I = 4 \int_{L_1} y^2 ds = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 t \cdot \sqrt{(-3\cos^2 t \sin t)^2 + (3\sin^2 t \cos t)^2} dt \quad (4 \text{ 分})$$

$$= 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 t \cdot \cos t dt = -12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 t ds \sin t = \frac{3}{2} \sin^8 t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3}{2}。 (2 \text{ 分})$$

五、(本题 10 分) 计算第二类曲线积分 $I = \int_L \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 是曲线 $y = \frac{\pi}{2} \cos x$ 从点

$(0, \frac{\pi}{2})$ 到点 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 的一段有向弧。

解: 作有向曲线 $L_1: x = \frac{\pi}{2} \cos \theta, y = \frac{\pi}{2} \sin \theta, \theta: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 。(2 分) 设 D 为 L 和 L_1 所围成的有

界区域。则由格林公式, 得

$$\begin{aligned} I &= \int_L \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2} = \oint_{L+L_1} \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2} - \int_{L_1} \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2} \\ &= \iint_D \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx dy - \int_{L_1} \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2} \quad (4 \text{ 分}) \end{aligned}$$

$$= 0 - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{\pi}{2} \sin \theta d(\frac{\pi}{2} \cos \theta) - \frac{\pi}{2} \cos \theta d(\frac{\pi}{2} \sin \theta)}{\frac{\pi}{2} \cdot \frac{\pi}{2}} \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta = \frac{\pi}{2}。 (2 \text{ 分})$$

六、(本题 10 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+2}{(2n+1)!} x^{2n+1}$ 的和函数。

解: $u_n = |(-1)^n \frac{2n+2}{(2n+1)!} x^{2n+1}| = \frac{2n+2}{(2n+1)!} |x|^{2n+1}$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n+4}{(2n+3)!} |x|^{2n+3}}{\frac{2n+2}{(2n+1)!} |x|^{2n+1}} = 0 < 1$, 知

收敛半径 $R = +\infty$ 。(3分) 令 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+2}{(2n+1)!} x^{2n+1}$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 则

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+2}{(2n+1)!} x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+2} \right]' = \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+2} \right]' \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \left[x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \right]' \quad (2 \text{ 分}) = [x \sin x]' = \sin x + x \cos x \quad (2 \text{ 分})$$

七、(本题 10 分) 将函数 $f(x) = \ln(2-x-x^2)$ 展开成 x 的幂级数。

解: 注意到当 $x \in (-1, 1)$,

$$f'(x) = \frac{2x+1}{x^2+x-2} = \frac{2x+1}{(x-1)(x+2)} = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$= -\frac{1}{1-x} + \frac{1}{2} \frac{1}{1-(-\frac{x}{2})}$$

$$= -\sum_{n=0}^{\infty} x^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{2}\right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} x^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{2^{n+1}} - 1 \right) x^n, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\therefore f(x) = \int_0^x f'(t) dt + f(0) = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{2^{n+1}} - 1 \right) t^n dt + \ln 2$$

$$= \ln 2 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \left[\frac{(-1)^n}{2^{n+1}} - 1 \right] x^{n+1} = \ln 2 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n - 2^{n+1}}{(n+1)2^{n+1}} x^{n+1} \quad (3 \text{ 分})$$

又注意到当 $x = -1$ 时, $\ln 2 + \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{n+1} - \frac{1}{(n+1)2^{n+1}} \right]$ 收敛, $f(x)$ 也连续。(2分) 因此

$$f(x) = \ln 2 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n - 2^{n+1}}{(n+1)2^{n+1}} x^{n+1}, \quad x \in [-1, 1). \quad (1 \text{ 分})$$

得 分	
-----	--

八、(本题 10 分) 设 $f = f(r)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二阶可导且 $f(1) = 1$ 。

评阅人	
-----	--

已知 $(x+y)f(\sqrt{x^2+y^2})dx + (y-x)f(\sqrt{x^2+y^2})dy$ 为某个二元函数 $u(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \neq 0\}$ 上的全微分。

(1) 求常数 a, b , 以及一元函数 $f = f(r)$ 的表达式。

(2) 求此二元函数 $u(x, y)$ 的一般表达式。

解: (1) 令 $P = (x+y)f(\sqrt{x^2+y^2})$, $Q = (y-x)f(\sqrt{x^2+y^2})$, $r = \sqrt{x^2+y^2}$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = f(r) + \frac{xy+y^2}{r}f'(r), \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -f(r) + \frac{xy-x^2}{r}f'(r). \quad \text{由题意, } \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \quad \text{即有}$$

$$2f(r) + rf'(r) = 0, \quad (2 \text{ 分}) \quad \text{有 } f'(r) + \frac{2}{r}f(r) = 0, \quad \text{解得 } f(r) = Ce^{\int \frac{-2}{r} dr} = \frac{C}{r^2}, \quad \text{又 } f(1) = 1,$$

$$\text{得 } C = 1, \quad \text{故 } f(r) = \frac{1}{r^2}. \quad (3 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 由 (1) 知, } du = \frac{(x+y)dx + (y-x)dy}{x^2+y^2}, \quad \text{因为当 } (x, y) \neq (0, 0) \text{ 时, } P(x, y), Q(x, y)$$

具有连续的一阶偏导数, 所以

$$u = \int_{(1,0)}^{(x,y)} \frac{(x+y)dx + (y-x)dy}{x^2+y^2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \int_1^x \frac{1}{t} dt - \int_0^y \frac{x-t}{x^2+t^2} dt = \int_1^x \frac{1}{t} dt - \int_0^y \frac{x-t}{x^2+t^2} dt = \frac{1}{2} \ln(x^2+y^2) - \arctan \frac{y}{x} + C \quad (3 \text{ 分})$$

九、(本题 6 分) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的一般项都不为零, 且满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$ 。

证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{u_{n+1}} + \frac{1}{u_n} \right)$ 为条件收敛。

证明: 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 所以由数列极限的保号性, 存在某个正整数 N , 使得 $n \geq N$ 时, $u_n > 0$ 。

(1 分) 又因 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_{n+1}} = 2$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{u_{n+1}} + \frac{1}{u_n} \right|$ 是发散的。(2 分)

另一方面, 注意到 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{u_{n+1}} + \frac{1}{u_n} \right)$ 的部分和 $s_n = \sum_{k=1}^n (-1)^k \left(\frac{1}{u_{k+1}} + \frac{1}{u_k} \right) = -\frac{1}{u_1} + \frac{(-1)^n}{u_{n+1}}$,

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{u_n} = 0$, (1 分) 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = -\frac{1}{u_1} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{u_{n+1}} = -\frac{1}{u_1}$, 因此

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{u_{n+1}} + \frac{1}{u_n} \right)$ 收敛。(2 分) 综上所述, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{u_{n+1}} + \frac{1}{u_n} \right)$ 为条件收敛。